

Teoria dos Grafos

Introdução

- Algoritmo de Dijkstra para o caminho mais curto (ou menor caminho)
- Problema:
 - Às arestas de um grafo direcionado são dados pesos não negativos
 - O peso de um caminho é a soma dos pesos das arestas que compõem o caminho
 - O objetivo é encontrar o menor caminho (direcionado) no grafo do vértice u ao vértice v (diferente de u) se o caminho existir
 - Muito importante para redes de computadores!

Teoria dos Grafos

Introdução

- Algoritmo de Dijkstra para o caminho mais curto (ou menor caminho)
- Solução:
 - Podemos assumir que não há laços ou arestas paralelas
 - Se houver, podemos remover os laços e, no caso de arestas paralelas, removemos aquela de maior peso
 - O algoritmo funciona para grafos não-direcionados também
 - Basta considerar que uma aresta de um grafo direcionado pode ser substituída por duas arestas de direções opostas e mesmo peso

Teoria dos Grafos

Introdução

- Queremos determinar o menor caminho entre u e v , ambos vértices de um grafo G
- Antes, precisamos definir alguns conceitos:
 - $\alpha(r,s)$: peso da aresta $r-s$
 - O algoritmo marca os vértices como permanentes ou temporários
 - O rótulo de um vértice é denotado por $\beta(r)$ e define o peso do menor caminho entre u e r
 - $\varphi(r) = 1$ se o rótulo é permanente
 - $\varphi(r) = 0$ se o rótulo é temporário
 - $\pi(r)$ é o predecessor de r no caminho $u-r$, se esse caminho existir. Se não existir $\pi(r) = 0$

Teoria dos Grafos

Introdução

Algoritmo de Dijkstra para o caminho mais curto entre u e v

1. Faça $\beta(u) \leftarrow 0$ e $\varphi(u) \leftarrow 1$
2. Para todos os outros vértices $\beta(r) \leftarrow \infty$, $\varphi(r) \leftarrow 0$, $\pi(r) \leftarrow 0$ e $w \leftarrow u$
3. Para cada arco (w,r) , onde $\varphi(r) = 0$ e $\beta(r) > \beta(w) + \alpha(w,r)$
 - $\beta(r) \leftarrow \beta(w) + \alpha(w,r)$ e $\pi(r) \leftarrow w$
4. Ache um vértice r^* tal que $\varphi(r^*) = 0$, $\beta(r^*) < \infty$ e $\beta(r^*) = \min_{\varphi(r)=0} (\beta(r))$
 - Faça $\varphi(r^*) = 1$ e $w = r^*$
5. Se r^* não existe, não há caminho $u-v$ e o algoritmo deve parar

Teoria dos Grafos

Introdução

- Caso contrário, se $w \neq v$, voltamos para o passo 3, mas se $w = v$, paramos e para achar o caminho, basta pegar cada predecessor a partir de v .